

PTNK TST (Ngày 1)

Ngày thi: 20/08/2026

Tác giả: **ProblemHub** (tổng hợp)

LƯU Ý:

- Đề bài được tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn kiểm tra.
- Các bộ test dữ liệu do tác giả tự sinh, không phải bộ test chính thức.
- Nội dung mang tính chất tham khảo, không có giá trị cung cấp điểm số thực tế.
- Mọi phản hồi về sai sót hoặc đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ tác giả.
- Bộ test tuân theo định dạng Polygon, sử dụng `testlib.h`.
- Toàn bộ mã nguồn được công khai tại: <https://github.com/hungg261/problemset-archive> (Giấy phép MIT).

Mục lục

FARM – Bài 1	3
Đề bài	3
Input	3
Output	3
Subtasks	3
Ví dụ	3
AUTOWORD – Bài 2	4
Đề bài	4
Input	4
Output	4
Subtasks	4
Ví dụ	4
WOODLEN – Bài 3	5
Đề bài	5
Input	5
Output	5
Subtasks	5
Ví dụ	5

FARM – Bài 1*Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB*

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy chia dãy số này thành nhiều đoạn con liên tiếp nhất sao cho:

- Mỗi phần tử phải nằm trong đúng một đoạn.
- Tổng các phần tử trong mỗi đoạn con đều là số dương.
- Tổng các phần tử của đoạn con đứng trước không vượt quá tổng các phần tử của đoạn con đứng sau.

Cụ thể, tìm số nguyên k lớn nhất sao cho tồn tại các vị trí cắt $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{k-1} < x_k = n$ thỏa mãn điều kiện sau:

1. $\sum_{j=x_{i-1}+1}^{x_i} a_j > 0 \quad \forall 1 \leq i \leq k.$
2. $\sum_{j=x_{i-1}+1}^{x_i} a_j \leq \sum_{j=x_i+1}^{x_{i+1}} a_j \quad \forall 1 \leq i < k.$

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($\sum a_i > 0, \sum |a_i| \leq 10^5$).

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là số đoạn nhiều nhất chia được.

Subtasks

- Subtask 1 (20% số điểm): $n \leq 20$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $n \leq 700$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $n \leq 2500$.
- Subtask 4 (20% số điểm): $\sum |a_i| \leq 10^4$.
- Subtask 5 (20% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ**Ví dụ 1****Input:**

```
6
2 -1 1 1 3 -1
```

Output:

```
4
```

AUTOWORD – Bài 2

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

Cho m từ cấm, một chuỗi hợp lệ là một chuỗi không chứa bất cứ từ cấm nào dưới dạng chuỗi con liên tiếp của nó. Ví dụ, với một từ cấm là `abc` thì chuỗi `zzabcxy` là chuỗi không hợp lệ, còn chuỗi `abxzac` là chuỗi hợp lệ.

Hãy đếm số chuỗi chỉ gồm các ký tự `a-z` in thường có độ dài đúng bằng n là chuỗi hợp lệ, chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 100, 0 \leq m \leq 150$).
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa một chuỗi gồm các ký tự `a-z` in thường là chuỗi cấm.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán, chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Subtasks

- Subtask 1 (20% số điểm): $m = 0$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $n \leq 3, m \leq 10$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $m = 1$.
- Subtask 4 (20% số điểm): $n, m \leq 50$.
- Subtask 5 (20% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
2 2
a
bc
```

Output:

```
624
```

WOODLEN – Bài 3

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

Cho n khúc gỗ có độ dài lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Tại mỗi thao tác ta được phép chọn một khúc gỗ và tách nó ra thành 02 khúc gỗ nhỏ hơn khác rỗng có độ dài bất kì. Vậy sau k thao tác, ta sẽ có $n + k$ khúc gỗ.

Với mỗi câu hỏi có $k = 1, 2, \dots, m$, hãy tìm cách thực hiện k thao tác sao cho sau cùng, chênh lệch độ dài giữa khúc gỗ dài nhất và khúc gỗ ngắn nhất là nhỏ nhất. Lưu ý, mỗi câu hỏi k độc lập với nhau.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) là độ dài ban đầu của từng khúc gỗ.

Output

- In ra m số nguyên trên một dòng, cách nhau một khoảng trắng là kết quả của mỗi câu hỏi.

Subtasks

- Subtask 1 (15% số điểm):** $n \leq 5, m \leq 10, a_i \leq 10$.
- Subtask 2 (15% số điểm):** $n \leq 1000, m \leq 2000, a_i \leq 3$.
- Subtask 3 (15% số điểm):** $n \leq 1000, m \leq 2, a_i \leq 1000$.
- Subtask 4 (20% số điểm):** $n \leq 100, m \leq 200, a_i \leq 2000$.
- Subtask 5 (20% số điểm):** $n \leq 1000, m \leq 2000$.
- Subtask 6 (15% số điểm):** Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
3 3
12 5 4
```

Output:

```
2 1 2
```